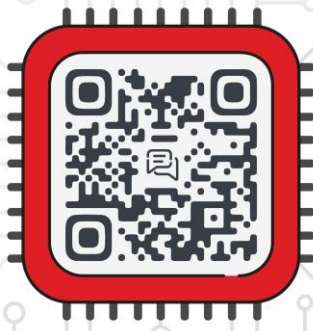




نظري

3



7



840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الاحتمال المركب والاستقلال العشوائي

د. ندى الطحان



RB Informatics; 23/10/2024

احتمالات و احصاء

الاحتمال الشرطي:

إلى الآن نقوم بحساب احتمالات الأحداث مباشرة بالإعتماد على التجربة العشوائية دون أي معرفة مسبقة حول التجربة، ولكن إذا أجرينا تجربة ما ووصلنا إعلماً جزئياً حول نتيجة التجربة كأن نعلم أن حدثاً معيناً قد وقع، فإن ذلك سيؤثر في احتمالات الأحداث المتعلقة بهذه التجربة، فقد تزداد احتمالات بعض الأحداث وقد ينقص بعضها الآخر وقد يبقى بعضها على حاله.

مثال تمهيدي:

في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم يكون فضاء العينة $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$

فإذا كان A هو حدث ظهور رقم أقل من 4 فإن: $A = \{1,2,3\}$ ويكون $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

وكان B هو حدث ظهور رقم زوجي فإن: $B = \{2,4,6\}$ ويكون $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

فما هو احتمال وقوع الحدث A إذا علمنا أن الحدث B قد وقع أي ما هو احتمال ظهور رقم زوجي أقل من 4

إن وقوع الحدث B يختزل فضاء العينة إلى المجموعة $\{2,4,6\}$ وبالتالي يصبح الحدث A يساوي $\{2\}$ ويكون

$$P(A|B) = \frac{1}{3}$$

تعريف: ليكن A, B حدثين من الفضاء الاحتمالي (Ω, F, p) ، نعرف الاحتمال الشرطي لوقوع الحدث A بشرط أن الحدث B قد وقع بالعلاقة:

$$p(A|B) = p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} : p(B) > 0$$



■ نسمي الدالة $p_B: F \rightarrow [0,1]; A \rightarrow p_B(A)$ دالة الاحتمال الشرطي المتعلقة بالحدث B وهي تحقق ثلاث مسلمات :

$$1. \forall A \in F : p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} \geq 0$$

$$2. p_B(\Omega) = \frac{p(\Omega \cap B)}{p(B)} = \frac{p(B)}{p(B)} = 1$$

3. إذا كانت متتالية $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ منتهية أو عدودة من عناصر F المتنافية مثنى مثنى فإن :

$$\begin{aligned} p_B(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots) &= \frac{p((A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots) \cap B)}{p(B)} \\ &= \frac{p((A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B) \cup \dots)}{p(B)} \end{aligned}$$

وبما أن الأحداث $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ متنافية مثنى مثنى فإن الأحداث $(A_1 \cap B), (A_2 \cap B), \dots, (A_n \cap B), \dots$ متنافية مثنى مثنى أيضاً وبالتالي يكون:

$$\begin{aligned} p_B(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots) &= \frac{p(A_1 \cap B)}{p(B)} + \frac{p(A_2 \cap B)}{p(B)} + \dots + \frac{p(A_n \cap B)}{p(B)} + \dots \\ &= p_B(A_1) + p_B(A_2) + \dots + p_B(A_n) + \dots \end{aligned}$$

نتيجة: بما أن p_B دالة احتمال فإن :

$$\forall A, B, C \in F : p_B(A \cup C) = p_B(A) + p_B(C) - p_B(A \cap C)$$

✍ **مثال:**

صنفنا 100 شخص وفق الجنس (ذكر أو أنثى) ووفقاً للإصابة بمرض عمى الألوان (مصاب أو غير مصاب) فحصلنا على النتائج التالية :

	مصاب	غير مصاب
ذكر	2	58
أنثى	1	39

اخترنا عشوائياً شخصاً واحداً والمطلوب:

1. إذا علمنا أن الشخص الذي تم اختياره ذكراً فما احتمال أن يكون مصاب.
2. إذا علمنا أن الشخص الذي تم اختياره مصاب فما احتمال أن يكون ذكر.

الحل:

ليكن A الحدث الدال على أن الشخص مصاب و B الحدث الدال على أن الشخص المصاب ذكر عندئذ:

$$p(A|B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{2}{60} = \frac{1}{30}$$

$$p(B|A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \frac{2}{3}$$

الاحتمال المركب:

ليكن A, B حدثين من الفضاء الاحتمالي (Ω, F, p) ، حيث $p(A) > 0, p(B) > 0$ عندئذ يكون:

$$p(A \cap B) = p(A)p(B|A) = p(B)p(A|B)$$

وهو ما ندعوه بقانون الاحتمالات المركبة

بشكل عام : إذا كانت متتالية $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ من الأحداث من الفضاء الاحتمالي (Ω, F, p) ، وكان $p(A_i) > 0 : \forall i = 1, 2, \dots, n$ عندئذ يكون:

$$p_B(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots) = p(A_1) \cdot p(A_2|A_1) \cdot p(A_3|A_1 \cap A_2) \dots p(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

مثال:

صندوق يحوي 2 كرة بيضاء و 2 كرة سوداء و 3 كرة حمراء، نسحب عشوائياً من الصندوق ثلاث كرات على التوالي دون إعادة، فما احتمال أن تكون جميع الكرات المسحوبة حمراء.

ليكن A_1 هو الحدث الدال على أن الكرة المسحوبة أولاً حمراء.

ليكن A_2 هو الحدث الدال على أن الكرة المسحوبة ثانياً حمراء.

ليكن A_3 هو الحدث الدال على أن الكرة المسحوبة ثالثاً حمراء.

فيكون الاحتمال المطلوب هو :

$$p(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = p(A_1)p(A_2|A_1)p(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{35}$$

تمرين:

حقيبتان تحوي الأولى 4 كرات بيضاء و 3 كرات سوداء، وتحوي الثانية 3 كرات بيضاء و 5 كرات سوداء، سحبت كرة من الحقيبة الأولى ووضعت دون رؤيتها في الحقيبة الثانية، ثم سحبت كرة من الحقيبة الثانية، فما هو احتمال أن تكون هذه الكرة سوداء.

الحل:

ليكن W_1 الحدث الدال على أن الكرة المسحوبة من الحقيبة الأولى بيضاء

ليكن B_1 الحدث الدال على أن الكرة المسحوبة من الحقيبة الأولى سوداء

ليكن B_2 الحدث الدال على أن الكرة المسحوبة من الحقيبة الثانية سوداء

فيكون الاحتمال المطلوب :

$$p((W_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap B_2))$$

ملاحظة : إن الحدثين B_1 و A_1 متنافيان وبالتالي الحدثان $W_1 \cap B_2$ و $B_1 \cap B_2$ متنافيان

$$\begin{aligned} p((W_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap B_2)) &= p(W_1 \cap B_2) + p(B_1 \cap B_2) = p(W_1)p_{W_1}(B_2) + p(B_1)p_{B_1}(B_2) \\ &= \frac{4}{7} \times \frac{5}{9} + \frac{3}{7} \times \frac{6}{9} = \frac{38}{63} \end{aligned}$$



الاستقلال العشوائي:

- ليكن A, B حدثين من الفضاء الاحتمالي (Ω, F, p) ، عندئذٍ نقول إن الحدثين A, B أنهما مستقلان إذا وفقط إذا تحقق:

$$p(A \cap B) = p(A)p(B)$$

- وإلا فإننا نقول أن الحدثين مرتبطين

نستنتج من التعريف أنه إذا كان A, B مستقلين فإن: $p_B(A) = p(A)$, $p_A(B) = p(B)$ أي أن وقوع أحدهما لا يؤثر في احتمال وقوع الحدث الآخر.

مثال:

في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم لتكن لدينا الأحداث التالية :

$$A = \{2,4,6\}, \quad B = \{1,6\}, \quad C = \{1,2,3,4\}$$

$$\frac{1}{6} = p(A \cap B) = p(A)p(B) = \frac{3}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{6} : \text{الحدثين } A, B \text{ مستقلين لأن}$$

$$\frac{2}{6} = p(A \cap C) = p(A)p(C) = \frac{3}{6} \times \frac{4}{6} = \frac{2}{6} : \text{الحدثين } A, C \text{ مستقلين لأن}$$

$$\frac{1}{6} = p(B \cap C) \neq p(B)p(C) = \frac{2}{6} \times \frac{4}{6} = \frac{2}{9} : \text{الحدثين } B, C \text{ غير مستقلين لأن}$$

مبرهنة: إذا كان A, B حدثين مستقلين من الفضاء الاحتمالي (Ω, F, p) ، عندئذٍ:

1. الحدثان $\bar{A}, \bar{B}$ مستقلان

2. الحدثان $\bar{A}, B$ مستقلان

3. الحدثان $A, \bar{B}$ مستقلان

الإثبات:

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = p(\overline{A \cup B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - [p(A) + p(B) - p(A \cap B)] \quad (1)$$

$$= 1 - p(A) - p(B) + p(A)p(B)$$

$$= 1 - p(A) - p(B)[1 - p(A)] = p(\bar{A}) - p(B)p(\bar{A}) = p(\bar{A})[1 - p(B)] = p(\bar{A})p(\bar{B})$$

$$p(\bar{A} \cap B) = p(B) - p(A \cap B) = p(B) - p(A)p(B) \quad (2)$$

$$= p(B)[1 - p(A)] = p(B)p(\bar{A})$$

بنفس الأسلوب تثبت أن الحدثان $A, \bar{B}$ مستقلان

ليكن لدينا نظام كهربائي مكون من أربع وحدات، احتمال عمل كل وحدة كما يلي:

$$p(A) = 0.9, p(B) = 0.9, p(C) = 0.8, p(D) = 0.8$$

يعمل النظام إذا كانت الوحدات A و B تعمل و إحدى الوحدتين C أو D تعمل، إذا فرضنا أن الوحدات تعمل بشكل مستقل فماهو احتمال :

1. أن يكون النظام في حالة عمل.

2. أن لاتعمل الوحدة C علماً أن النظام يعمل.

الحل:

$$\begin{aligned} p(E) &= p(A \cap B \cap (D \cup C)) = p(A)p(B)p(D \cup C) = p(A)p(B)p(\overline{D' \cap C'}) \\ &= p(A)p(B)[1 - p(D' \cap C')] \\ &= p(A)p(B)[1 - p(D')p(C')] = 0.9 \times 0.9[1 - (0.2)(0.2)] = 0.7776 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} p(C'|E) &= \frac{p(C' \cap E)}{p(E)} = \frac{p(A \cap B \cap C' \cap (D \cup C))}{p(E)} = \frac{p(A \cap B \cap D \cap C')}{p(E)} = \frac{p(A)p(B)p(D)p(C')}{p(E)} \\ &= \frac{0.9 \times 0.9 \times 0.8 \times 0.2}{0.7776} = 0.1667 \end{aligned} \quad (2)$$

استقلال عدة أحداث عشوائية:

■ نقول أن الأحداث A_1, A_2, A_3 مستقلة عشوائياً إذا وفقط إذا تحقق الشرطان الآتيان:

1. الأحداث A_1, A_2, A_3 مستقلة عشوائياً مثنى مثنى.

2. $p(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = p(A_1)p(A_2)p(A_3)$

مبرهنة: إذا كانت الأحداث A, B, C مستقلة فإن $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ مستقلة أيضاً، وكل مجموعة مؤلفة من ثلاثة أحداث يظهر فيها الحدث أو متممه تكون مستقلة أيضاً.

■ نقول أن متتالية الأحداث $A_1, A_2, \dots, A_n$ مستقلة عشوائياً إذا وفقط إذا تحقق الشرطان الآتيان:

1. كل متتالية جزئية من المرتبة $(n - 1)$ مأخوذة من المتتالية $A_1, A_2, \dots, A_n$ تكون مستقلة عشوائياً.

2. $p(\cup_{i=1}^n A_i) = \prod_{i=1}^n p(A_i)$



■ في حال تنافي يكون احتمال الاجتماع يساوي مجموع الاحتمالات أما في حال استقلال الأحداث يكون احتمال التقاطع يساوي جداء الاحتمالات

■ إذا كانت مجموعة من الأحداث مستقلة مثنى مثنى فليس بالضرورة أن تكون مستقلة، على سبيل المثال ليكن لدينا فضاء العينة التالي:

$$\Omega = \{abc, acb, bac, bca, cab, cba, aaa, bbb, ccc\}$$

نفرض أن جميع الأحداث الابتدائية متساوية الاحتمال واحتمال كل منها يساوي $\frac{1}{9}$ ، وليكن الحدث A_k هو حدث ظهور a في الموقع k حيث $k = 1, 2, 3$ عندئذ:

$$\frac{1}{9} = p(A_1 \cap A_2) = p(A_1) + p(A_2) = \frac{3}{9} \times \frac{3}{9} = \frac{1}{9}$$

$$\frac{1}{9} = p(A_1 \cap A_3) = p(A_1) + p(A_3) = \frac{3}{9} \times \frac{3}{9} = \frac{1}{9}$$

$$\frac{1}{9} = p(A_2 \cap A_3) = p(A_2) + p(A_3) = \frac{3}{9} \times \frac{3}{9} = \frac{1}{9}$$

ولكن: $\frac{1}{9} = p(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = p(A_1) + p(A_2) + p(A_3) = \frac{3}{9} \times \frac{3}{9} \times \frac{3}{9} = \frac{1}{27}$

ومنه الأحداث A_1, A_2, A_3 مستقلة مثنى مثنى ولكنها ليست مستقلة.

تمرين:

راميي A, B احتمال إصابتهم الهدف 0.40 و 0.25 على الترتيب، فإذا صوب كل منهم طلقة واحدة نحو الهدف ذاته، عين احتمال:

1. إصابة الهدف.

2. عدم إصابة الهدف.

3. إصابة الهدف بطلقة واحدة.

الحل:

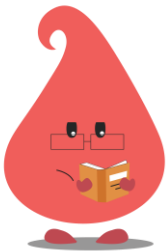
ليكن A هو الحدث الدال على أن الرامي A أصاب الهدف

ليكن B هو الحدث الدال على أن الرامي B أصاب الهدف

الحديثين A و B مستقلين لأن احتمال إصابة كل منهم الهدف هو مقدار ثابت دوماً

(1) إصابة الهدف أي إما A و B أو الإثنين يصيب الهدف:

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = p(A) + p(B) - p(A)p(B) \\ = 0.25 + 0.40 - 0.1 = 0.55$$



(2) عدم إصابة الهدف أي عدم إصابة A و عدم إصابة B :

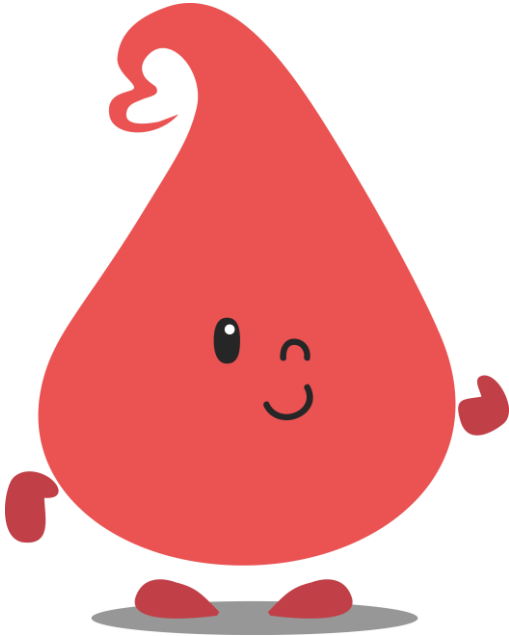
طريقة (1): $p(A' \cap B') = p(A')p(B') = 0.75 \times 0.60 = 0.45$

طريقة (2): عدم إصابة الهدف هو الحدث المتمم لإصابة الهدف:

$$1 - p(A \cup B) = 1 - 0.55 = 0.45$$

(3) إصابة الهدف بطلقة واحدة أي إما إصابة A فقط أو إصابة B فقط:

$$p[(A \cap B') \cup (A' \cap B)] = p(A \cap B') + p(A' \cap B) = p(A)p(B') + p(A')p(B) \\ = 0.25 \times 0.60 + 0.75 \times 0.40 = 0.45$$



*Let your faith be bigger
than your fears ...*

انتهت المحاضرة

< The end >